



UNIVERSITÀ DI PARMA

Controllo di Flusso

*Begin at the beginning and go on till you
come to the end: then stop.*

Lewis Carroll, Alice's Adventures in
Wonderland.

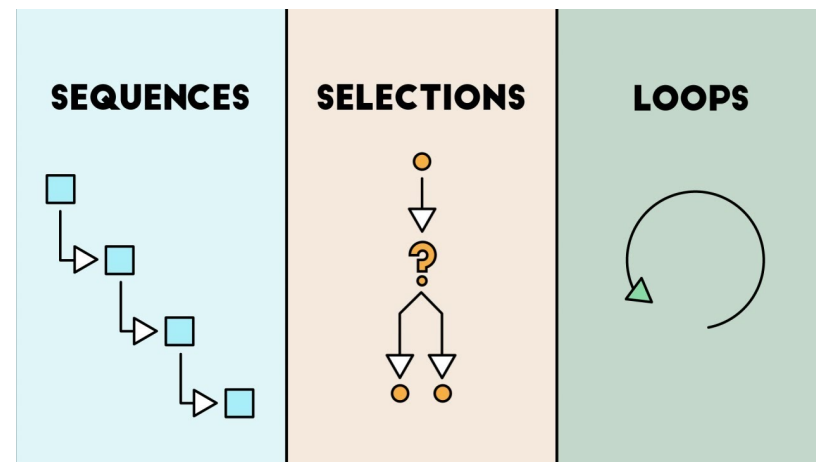
- Teorema Jacopini Böhm
- Sequenza
- Selezione
 - `if()`
 - `switch()-case`
- Iterazioni
 - `while()`
 - `do-while()`
 - `For(;;)`
- Indentazione

SUMMARY

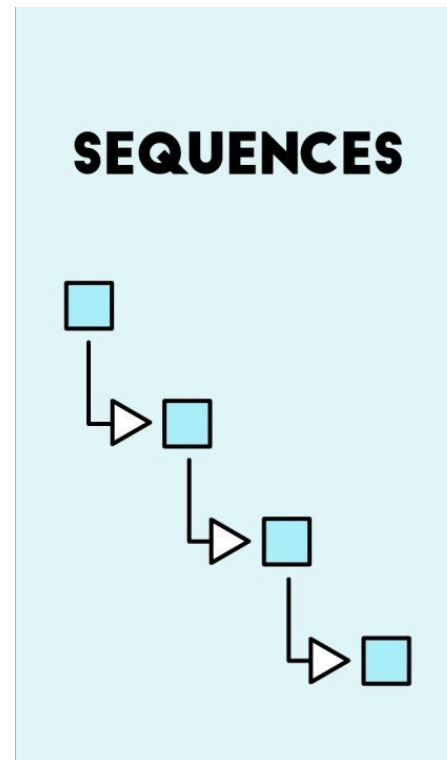


- Indica in che ordine vengono eseguite le direttive del C
 - Rememember: Algoritmo = Passi + Ordine Esecuzione
- Fino ad ora ci siamo limitati alla “sequenza”
 - Non basta!
- Per alcune istruzioni vorrei poter impostare:
 - Ordine di esecuzione
 - Se eseguire o meno
 - Quante volte eventualmente ripetere

- Per costruire un programma sono necessari solo tre tipologie di esecuzione
 - Sequenza
 - Selezione (valutazione condizioni)
 - Iterazione (ciclo)
- Il C fornisce soluzioni multiple a queste strutture di controllo



- Quanto visto fino ad ora negli esempi
 - Le istruzioni sono eseguite in sequenza
- Prestare attenzione all'ordine
 - Chi scrive il codice decide l'ordine
 - Il sistema segue pedissequamente



- Prerequisito: definizione di “blocco di istruzioni” (*Compound Statement*)
 - In pratica una sequenza di istruzioni poste tra “{” e “}”
 - Esempio → corpo della main()

```
{  
    <dichiarazioni variabili>  
    <istruzione 1>  
  
    ...  
    <istruzione n>  
}
```

- Detta anche “selezione”
- Valuto una o più condizioni
- In base all’esito della valutazione decido cosa fare



SELECTIONS



```
if(espressione)  
    istruzione|blocco di istruzioni
```

- Se l'espressione è valutata come “vera” ($\neq \emptyset$)
 - L'istruzione o il blocco di istruzioni sottostanti vengono eseguiti
- Se l'istruzione è valutata come “falsa” ($= \emptyset$)
 - L'istruzione o il blocco di istruzioni sottostanti vengono saltate


```
if(espressione)
    istruzione|blocco di istruzioni
else
    istruzione|blocco di istruzioni
```

- Indico un'alternativa se condizione non si verifica

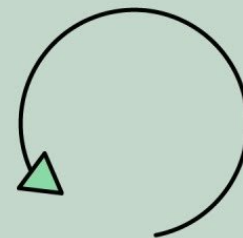
```
switch (espressione){  
    case <val1>: istruzione|blocco  
    case <val2>: istruzione|blocco  
    ...  
    default:      istruzione|blocco  
}
```

- Spesso occorre confrontare un'espressione con differenti valori
- Praticamente un if(==) multiplo

- Nello switch()-case
 - L'espressione deve essere “intera”
 - No virgola mobile, no stringhe
- I vari “case” devono corrispondere a costanti
 - Tutte differenti
 - L'ordine è influente, “default” non deve obbligatoriamente essere l'ultimo
 - Non ci vogliono {} salvo che non definisca variabili
- In assenza del “break” l'esecuzione passa al “case” successivo
- Il “default” agisce da *fallback*, non è obbligatorio

- Ripeto istruzione o blocco di istruzioni
- In C tre tipologie
 - while()
 - do-while()
 - for(;;)

LOOPS



```
while(espressione)  
    istruzione|blocco di istruzioni
```

- Fino a che l'espressione è vera l'istruzione/blocco viene eseguito
 - Se l'espressione è inizialmente falsa, nessuna esecuzione
- Errore potenziale:
 - Ciclo infinito

do

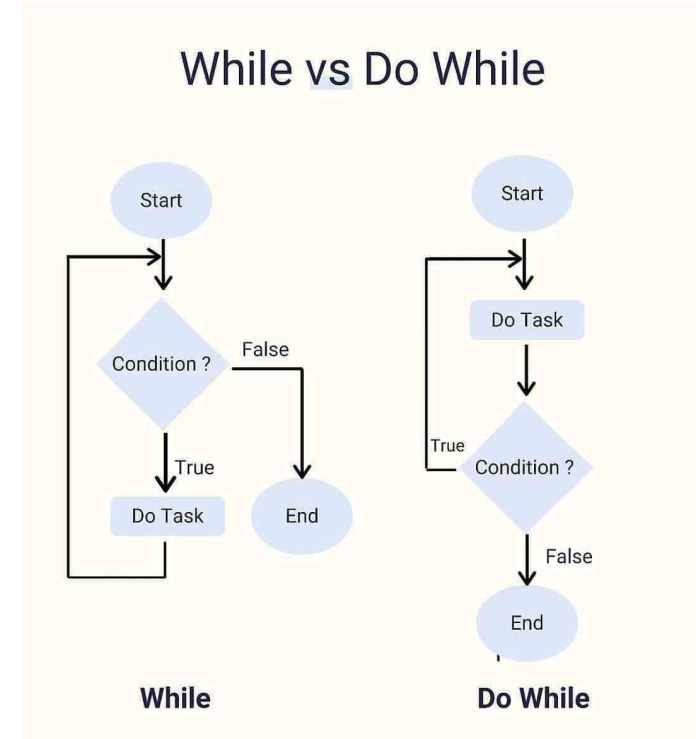
istruzione|blocco di istruzioni

while(espressione) ;

- Fino a che l'espressione è vera l'istruzione/blocco viene eseguito
 - Se l'espressione è inizialmente falsa, almeno una esecuzione
- Errore potenziale:
 - Anche qui rischio ciclo infinito

do-while() vs while()

- while() loop checks the condition first and then executes the statement
 - If the condition is false the loop is never executed
 - Entrance controlled loop
- do-while() loop executes the statement, then the condition is checked
 - Statement is executed at least once
 - Exit controlled loop



- When using a loop, often:
 - We need to initialise something
 - We need to check a condition
 - We need to update something related to the condition


```
for(<inizializzazione>; <condizione>; <aggiornamento>)  
    istruzione|blocco di istruzioni
```

- Inizializzazione
 - espressione valutata inizialmente, tipicamente iniz. variabili
- Condizione
 - espressione valutata per stabilire se eseguire il corpo del ciclo
- Aggiornamento
 - espressione valutata dopo aver eseguito il corpo del ciclo

- Di fatto molto sovrapponibile al ciclo while()
 - Ma piú comodo
- Nessuna delle 3 espressioni è obbligatoria
- Ciclo infinito se tutte assenti
 - for(;;) equivalente a un while(1)
- In C99 è permessa la definizione variabili in for()

while() vs for(;;)

- Perfettamente intercambiabili
- Tipicamente for() quando il numero di iterazioni è noto



```
<expr1>  
while(<expr2>)  
{  
    statement;  
    <expr3>;  
}
```

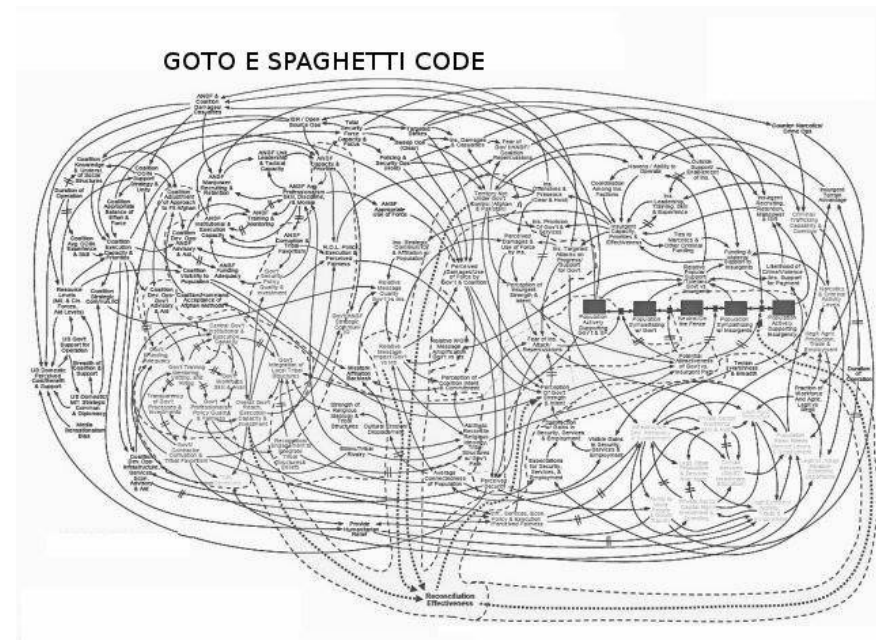


```
for(<expr1>;<expr2>;<expr3>)  
{  
    statement;  
}
```

- **break:**
 - Permette uscita da corpo ciclo o da case
 - Cicli nidificati → esco dal solo corpo del ciclo in cui viene usata
- **continue:**
 - Usata con cicli permette la ripetizione immediata del ciclo
 - Nei `for(;;)` → salto ad esecuzione aggiornamento
 - Nei `while()/do-while()` → salto a valutazione condizione

- Non voluti → il male
- Ma ci sono condizioni in cui servono
 - Semplificare il codice
- Con break esco
- Possibilità:
 - `for(;;)` // preferibile
 - `while(1)`

- goto + label
- Rendono i programmi complessi e difficilmente manutenibili o modificabili
- *Spaghetti Code*
- In parte vero anche per break e continue
- In realtà ampiamente usato in kernel Linux per gestione errori



- **Off-by-one**

```
for (i = 0; i <= 10; i++)  
    // repeated 11 times...
```

- **Unintentional infinite loop**

```
while (i < 10);    // stray semicolon  
    i++;
```

- **Switch fall-through**

```
switch (day) {  
    case 1: printf("Monday\n");  
    case 2: printf("Tuesday\n");  
        break;  
    case 3: printf("Wednesday\n");  
        break;
```

- **Assignment instead of comparison**

```
if( i = 37 );    // = instead of  
==  
    printf("yes!");
```

- **Dangling else**

```
if (x > 0)  
    if (x > 10)  
        printf("big\n");  
else    // which if() does it  
    belong?  
        printf("negative\n");  
        //never printed when x<=0
```



UNIVERSITÀ DI PARMA

Indentation Style

- Indenting C programs can greatly help the readability
 - Clarity
- Who has to read your code?
 - Yes, that's me!
- As a general rule, a programmer has to dig out old code
 - And then to understand it!

Code Indentation

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int v[10], n, i, j, temp;
    scanf("%d", &n);
    for (i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", v+i);
    for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = i + 1; j < n; j++)
            if (v[i] > v[j])
            {
                tmp = v[i];
                v[i] = v[j];
                v[j] = tmp;
            }
    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", v[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int v[10], n, i, j, temp;
    scanf("%d", &n);
    for (i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", v+i);
    for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = i + 1; j < n; j++)
            if (v[i] > v[j])
            {
                tmp = v[i];
                v[i] = v[j];
                v[j] = tmp;
            }
    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", v[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

- We need to indent
 - Functions body (i.e. main())
 - Loops statement
 - Selection statement
- How many spaces?
 - 2-4 are the most used options
 - >8 reduce readability
 - Please, avoid tabs

BSD STYLE

```
while (x = y)
{
    something();
    somethingelse();
}
```

HASKELL STYLE

```
while (x = y)
{ something()
; somethingelse()
;
}
```

LINUX STYLE

```
while (x = y){
    something();
    somethingelse();
}
```

LISP STYLE

```
while (x = y)
{
    something();
    somethingelse(); } }
```

- Different styles
 - In examples we usually adopt the “Allman” or “BSD” style
 - Up to you, but being consistent is suggested

```
while (something)
{
    something();
    something_else();
}

final_thing();
```

- Cave Canem!
- There is someone that does not care about the indentation!
 - Yes, that's the compiler
 - You have always to use { }

```
int sum, sum2;  
for(int i=0; i<17; ++i)  
    sum  += i;  
    sum2 += i*i;
```



UNIVERSITÀ DI PARMA

Controllo di Flusso



KEEP
CALM
IT'S
QUESTION
TIME

*Begin at the beginning and go on till you
come to the end: then stop.*

Lewis Carroll, Alice's Adventures in
Wonderland.